Artículo Original

Estudios del estado del arte en el empleo de IA en Educación

Possibilidades de Uso do ChatGPT nas Práticas Pedagógicas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT): uma Revisão Sistemática de Literatura

Possibilities for Using ChatGPT in Pedagogical Practices of Vocational Education and Training (VET): A Systematic Literature Review

Carlos Fischer[1], Douglas Juliani[1], Sabrina Bleicher[1]

[1]Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil

carlosebfischer@gmail.com, douglas.juliani@ifsc.edu.br, sabrina.bleicher@ifsc.edu.br

Recibido: 10/01/2024 | **Aceptado:** 29/02/2024

Cita sugerida: C. Fischer, D. Juliani, S. Bleicher, "Possibilidades de Uso do ChatGPT nas Práticas Pedagógicas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT): uma Revisão Sistemática de Literatura," *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, no. 37, pp. 41-51, 2024. doi:10.24215/18509959.37.e4.

Esta obra se distribuye bajo **Licencia Creative Commons CC-BY-NC 4.0**

Resumo

A recente introdução da inteligência artificial generativa do ChatGPT gerou especulação sobre o uso dessa tecnologia em vários segmentos e, em particular, na Educação. Para investigar as potencialidades neste contexto, realizou-se uma revisão sistemática de literatura sobre a utilização desse recurso em práticas pedagógicas para identificar as possibilidades de aplicação dessa tecnologia na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Para tanto, foram identificados 26 estudos primários nas bases Periódicos Capes, Science Direct e Scopus. A análise revelou que a maioria das práticas foi conduzida no ensino superior, em abordagens multidisciplinares e para avaliar a percepção dos usuários sobre o desempenho do ChatGPT em tarefas acadêmicas. As metodologias empregadas nas práticas sinalizam o potencial da ferramenta no apoio à aprendizagem, mas destacam cautela para seu uso responsável. As características identificadas, além disso, mostraram aderência aos pressupostos da Educação Profissional, embora apontem para a necessidade de novos estudos para compreender melhor a aplicabilidade da inteligência artificial nesse contexto.

Palavras-chave: Educação profissional e tecnológica; ChatGPT; Inteligência artificial generativa; Práticas pedagógicas; Revisão sistemática de literatura; EPT

Abstract

The recent introduction of the generative artificial intelligence of ChatGPT has sparked speculation about the use of this technology in various sectors, particularly in education. To investigate the potentialities in this context, a systematic literature review was conducted on the use of this resource in pedagogical practices to identify the possibilities of applying this technology in Vocational Education and Training (VET). For this purpose, 26 primary studies were identified in the Capes

Journals, Science Direct, and Scopus databases. The analysis revealed that most practices were conducted in higher education, using multidisciplinary approaches to assess users' perceptions of ChatGPT performance in academic tasks. The methodologies employed in the practices indicate the tool's potential in supporting learning but emphasize caution for its responsible use. The identified characteristics also showed alignment with the assumptions of Professional Education, although they point to the need for further studies to better understand the applicability of artificial intelligence in this context.

Keywords: Vocational Education and Training; ChatGPT; Generative artificial intelligence; Pedagogical practices; Systematic literature review; VET

1. Introdução

No período pandêmico e pós-pandêmico a Educação sofreu transformações abruptas em razão das necessidades de adaptação que foram impostas a estudantes e professores em todos os âmbitos. Nesse cenário, em 30 de novembro de 2022, a irrupção da inteligência artificial generativa, nomeadamente aqui, do ChatGPT, provocou muita especulação sobre sua utilização em vários campos, dentre eles, o educacional. Kanesci [1] sugere cautela ao analisar o ChatGPT no apoio pedagógico, em face do seu ineditismo, porém menciona também que, como área de pesquisa, esse tipo de recurso merece ser estudado, pois é promissor em oferecer oportunidades de aprimorar as experiências pedagógicas. Para investigar criticamente esse recurso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen) nas práticas pedagógicas, cabe-nos identificar, primeiramente, o sentido que este estudo as concebe.

Para Libâneo [2], práticas pedagógicas são atividades intencionais de produção e internalização de significados, que envolvem a transmissão de saberes, habilidades, técnicas, atitudes e valores e que têm o objetivo de modificar comportamentos e representações dos estudantes. Nesse sentido, ainda, Franco [3] complementa o entendimento anterior afirmando que tais práticas têm de ser revestidas de intencionalidade, em ambientes formais ou informais, onde haja a interação entre docentes, discentes e o conhecimento em relações dialógicas que permitam a reflexão crítica, a articulação prático-teórica e a superação do senso comum.

A partir desses conceitos e considerando a adoção do ChatGPT na Educação, interessa a este trabalho compreender como dar-se-ia esse encontro junto a professores e estudantes com foco, em especial, na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), entendendo que, entre seus pressupostos básicos, estão a pesquisa como princípio pedagógico e o trabalho como princípio educativo. O trabalho que, na perspectiva de Saviani [4], ao avançar sobre a escola, traz consigo, necessariamente, a unificação de novas tecnologias. Por essa razão, objetiva-se neste trabalho discutir práticas pedagógicas que abriguem metodologias e abordagens inovadoras e, ao mesmo tempo, façam uso dos recursos de IAGen e, também, conforme Sobrinho e Rivera [5], proporcionem uma formação humana integral e satisfaçam a condição dos estudantes de ingressarem no mundo do trabalho como cidadãos críticos e reflexivos acerca do seu tempo.

Nesse intuito, para Barbosa e Moura [6], importa destacar que a EPT é uma modalidade que, entre suas especificidades, dialoga com práticas que demandam uma aprendizagem contextualizada e significativa que aproximem os estudantes dos recursos tecnológicos disponíveis para desenvolverem habilidades acerca da resolução de problemas e do desenvolvimento de projetos dos setores produtivos da economia, o que distancia a EPT do modelo tradicional de aprendizagem. Além disso, de acordo com Cunha [7], as estratégias educacionais que contemplam a EPT devem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem tornando-o atraente para os estudantes, levando em conta o potencial das tecnologias emergentes nesse processo e considerando o protagonismo dos discentes nas atividades pedagógicas.

Com a intenção de explorar os recentes estudos publicados sobre a temática, esta pesquisa, por meio de uma revisão sistemática de literatura, visa responder à seguinte pergunta: como as características das práticas pedagógicas que utilizam o ChatGPT podem ser aplicadas na EPT? Para tanto, o presente trabalho está organizado em 4 seções. A seção 2 traz a fundamentação teórica que embasa o artigo. A seção 3 explica os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa. A seção 4 traz a síntese e as discussões acerca dos resultados obtidos. Por fim, a seção 5 apresenta as conclusões finais do artigo.

2. Fundamentação Teórica

Esta seção apresenta a fundamentação teórica que guia este trabalho a partir da introdução da relação entre a inteligência artificial e educação, da descrição das bases e fundamentos que orientam a EPT e das concepções das particularidades de suas práticas pedagógicas.

2.1 Breve histórico da relação Inteligência Artificial e Educação

De acordo com Doroudi [8], o conceito de inteligência artificial foi introduzido nos anos 50 e 60 pelos pesquisadores Marvin Minsky, Seymour Papert e Donald Michie que naquele tempo já exploravam conexões entre IA e educação utilizando ideias sobre cognição humana e de máquina para investigar processos de aprendizagem. Nas duas décadas seguintes, surgiram os primeiros sistemas de tutoria inteligente e linguagens que permitiam que crianças explorassem os conceitos básicos de programação e matemática.

Os anos 1990 testemunharam o trabalho pedagógico em ambientes interativos de aprendizagem baseados em simulações, jogos educacionais e realidade virtual. Nos

anos 2000, aumenta o uso de tutores inteligentes *online*, fóruns de discussão orientados por IA e sistemas de feedback automatizados. Na década de 2010, a IA ganha força com os primeiros experimentos de aprendizagem de máquina aplicados à modelagem de alunos e personalização de sistemas educacionais. Além disso, houve a ascensão do aprendizado profundo das máquinas o que impulsionou grandes avanços com a, agora, IA generativa utilizando redes neurais artificiais.

Com a inserção de mais dados e poder computacional, os modelos foram ficando maiores e melhores e, conforme Baltar e Baltar [9], em 2018, a empresa OpenAI lançou o GPT-1, primeiro modelo de linguagem de amplo alcance. Com mais de 1 bilhão de parâmetros, esse modelo foi treinado para prever a próxima palavra em um texto a partir do contexto anterior. Em 30 de novembro de 2020, seu sucessor ChatGPT-3 foi lançado e logo atingiu milhões de usuários dessa versão. Por essa razão e por ser o primeiro recurso de IA Gen disponível aos usuários de forma gratuita é que esta pesquisa concentra seus interesses nas versões ChatGPT- 3 e 3.5.

Baidoo e Ansah [10] destacam que essa tecnologia, baseada em modelos transformadores generativos pré-treinados (GPT), utiliza uma grande quantidade de dados de conteúdo digital disponível publicamente, chamados de *Large Language Models* (LLM), grandes modelos de linguagem em tradução livre. Esses modelos são interpretados por meio de processamento de linguagem natural [PLN]) para ler e produzir textos semelhantes aos textos humanos em vários idiomas e podem demonstrar criatividade na escrita, desde um parágrafo até um artigo de pesquisa completo, ou mesmo conversar com o usuário de forma amigável e convincente.

Logo após o ChatGPT 3.5 da OpenAI, outros recursos foram lançados na disputa por usuários e com promessas de tecnologias mais avançadas, como o buscador Bing, da Microsoft, que utiliza a tecnologia do ChatGPT4, o Claude, da Anthropic e o Bard da Google, entre outros. Cabe destacar, que todos os recursos citados acima estão disponíveis atualmente de forma gratuita, porém oferecem versões mais robustas por meio de planos pagos.

Para Kanesci [1], o ChatGPT, do ponto de vista dos docentes, tem o potencial de revolucionar o ensino por promover condições de personalizar a aprendizagem, auxiliar na escrita, na pesquisa, no ensino de línguas, no planejamento de aulas, na produção de instrumentos avaliativos e na correção de exercícios. Em frente às ofertas desses recursos, suas promessas e potencialidades das versões gratuitas disponíveis, foco desta revisão, cabe avaliar as possibilidades de aplicação nas práticas pedagógicas com criticidade e atenção, que é a intenção deste trabalho.

Apontados os potenciais dessa tecnologia, é importante que o uso desses recursos seja feito com cautela, considerando suas limitações e os potenciais vieses que podem apresentar. Rodrigues e Rodrigues [11] acrescentam que é necessário o desenvolvimento de políticas públicas que regulem o uso dos recursos de IAGen a fim de mitigar os riscos éticos que eles podem representar sobre a integridade acadêmica, como no plágio, nas questões de direitos autorais e na privacidade dos dados, para que se desenhe um cenário seguro para sua utilização na educação em geral e, em particular aqui, na Educação Profissional, respeitando suas bases e fundamentos teóricos.

2.2 Fundamentos e bases Conceituais da Educação Profissional

No Brasil, os primeiros indícios da educação profissional surgem em 1809, com a criação do Colégio das Fábricas pelo Príncipe Regente Dom João VI. Ao longo do século XIX, foram criadas várias instituições, de caráter assistencialista, voltadas para o ensino básico e iniciação profissional de crianças pobres, órfãs e abandonadas. No início do século XX, houve um esforço público de organização da Educação Profissional que no momento focava na preparação de operários. Com esse intuito, em 1909, o Presidente Nilo Peçanha criou as Escolas de Aprendizes Artífices e dezenove escolas foram instaladas nas unidades da Federação a fim de atender às novas demandas dos setores agrícola e industrial, [12].

Este novo modelo de educação, segundo Manfredi [13], oferecia oficinas de trabalho manual e mecânico com a intenção de prover formação em nível técnico para fornecer mão de obra capacitada de acordo com a necessidade das indústrias locais. Percebe-se, assim, o caráter prático atribuído à Educação Profissional desde sua origem e que, com o passar do tempo, foi se desenvolvendo em práticas de formação mais sistemáticas para acompanhar as necessidades do mercado de trabalho. Desta forma, a Educação Profissional se distancia de uma formação geral propedêutica que visava à preparação intelectual dos filhos das elites para os cargos de gerenciamento de um país que se industrializava.

Diante do dualismo que se desenhava na educação para atender aos interesses do capital, entre formação para o trabalho e formação intelectual, é importante destacar que, diferentemente das políticas que definiam a Educação Profissional no período de industrialização do Brasil, esta revisão sistemática de literatura concebe o trabalho como princípio educativo no sentido de que ele potencializa, juntamente com a educação, a formação humana integral em todas as suas dimensões [14]. Soma-se a esse fundamento a pesquisa como princípio pedagógico, pois para Valer, Brognoli e Lima [15], essa é uma abordagem que se baseia no protagonismo do estudante com a finalidade de desenvolver pensamento crítico, científico, autonomia e capacidade de identificar problemas e criar hipóteses para resolvê-los em situações reais da vida.

Tais princípios evidenciam uma forma particular de aprender e ensinar na Educação Profissional e têm a aproximado, ao longo dos anos, das novas tecnologias, como a inteligência artificial generativa. Conforme [4], na era das máquinas inteligentes a educação profissional deve potencializar os indivíduos, como exigência dos

próprios processos produtivos; desenvolver o pensamento abstrato a fim de que os indivíduos transcendam tarefas específicas e estejam aptos a encarar as futuras demandas; garantir uma formação geral sólida que priorize habilidades gerais em detrimentos das habilidades específicas e, ainda, desenvolver a capacidade dos indivíduos de articular conceitos e técnicas que os conduzam a uma formação integral e por meio de uma educação emancipadora.

De acordo com o MEC [16], em 114 anos de existência, a contar desta publicação, a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica (EPCT) está presente em todo o território nacional com 656 unidades, abrigando 1.513.076 alunos. Comparativamente a esses números, o relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) [17] faz um paralelo entre os estudantes brasileiros de ensino médio matriculados em cursos de Educação Profissional e estudantes dos demais países do bloco e mostra que no Brasil a proporção de estudantes matriculados na Educação Profissional de 15 a 19 anos é de 11%, para jovens de 20 a 24 anos, a proporção é a mesma, 11%. Por sua vez, nos países da OCDE, as proporções são, respectivamente, de 37% para estudantes de 15 a 19 anos e 65% para jovens de 20 a 24 anos. Os dados apontam para um longo caminho a ser percorrido em direção a uma formação humana integral ainda mais abrangente promovida pela EPT.

As Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) [18] postulam a existência de 11.814 cursos ofertados pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT), divididos nas seguintes modalidades: Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional; Educação Profissional e Técnica de Nível Médio, Educação Profissional e Tecnológica de graduação e pós-graduação (conforme apresentado na Figura 1, que apresenta os níveis, a trajetória e o itinerário formativo possível). Importa destacar que, para tamanha pluralidade de cursos, são necessários métodos, metodologias e abordagens pedagógicas que deem conta de atender às especificidades de cada formação e que estejam alinhadas com as inovações tecnológicas, além de ter professores capacitados para lidar com novos recursos educacionais, como as IAGen, e sua potencial aplicabilidade nesse contexto.

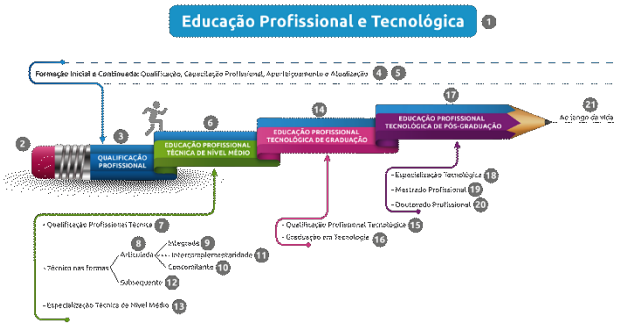

Figura 1. Tipologia dos cursos oferecidos pela Rede Federal EPCT. Fonte: Brasil, 2023 [19]

2.3 Características das Práticas Pedagógicas na Educação Profissional

Para tratar das práticas pedagógicas pertinentes às especificidades da Educação Profissional, é imperativo partir das teorias que orientam tais práticas e que atendam aos pressupostos do trabalho como princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico, uma formação humana integral que tenha os estudantes como protagonistas do processo e que promova o pensamento crítico em uma perspectiva de educação emancipadora e autônoma voltada para o desenvolvimento pleno do indivíduo e a sua preparação para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho.

Pelas características mencionadas acima, as raízes teóricas que guiam as práticas pedagógicas da Educação Profissional encontram seus fundamentos em abordagens humanistas, cognitivistas e socioculturais, em detrimento do ensino tradicional. Pois, de acordo com Mizukami [20], os movimentos dessas abordagens focam nos sujeitos e na interação desses sujeitos com os objetos no mundo em que vivem. Para Mjelde [21], o desenvolvimento de uma práxis educacional que contemple o compartilhamento social, quer na sala de aula, nos laboratórios e oficinas da escola, e ofereça significados reais e concretos no processo de aprendizagem, estimula os estudantes a ampliarem seus níveis de desenvolvimento intelectual e os motiva a buscarem novos conhecimentos.

A aprendizagem na EPT deve gerar habilidades que capacitem os estudantes a desenvolverem projetos e soluções conectadas às demandas do mundo do trabalho. Além disso, os processos de ensino e aprendizagem devem ser orientados à utilização das tecnologias de informação a fim de que as habilidades e competências básicas do mundo contemporâneo sejam desenvolvidas. As metodologias ativas de aprendizagem, nesse sentido, são empregadas no intuito de tornar o aluno protagonista do processo ao envolvê-lo na concepção de projetos e na resolução de problemas contextualizados, dentro do conteúdo estudado, e que sejam significativos para a sua formação [6].

No entendimento de Moran [22] as tecnologias digitais são acessíveis instantaneamente de qualquer lugar e são recursos que, se empregados de forma criativa por professores, oferecem múltiplas possibilidades de favorecer as metodologias ativas de aprendizagem. Por estarem integradas a *smartphones* e às redes sociais estes recursos possibilitam o compartilhamento de informações em tempo real, ensino e estudo personalizados, e auxiliam na pesquisa gerando assim autonomia dos estudantes na busca de informações. Por suas características, as tecnologias digitais podem ser utilizadas em práticas pedagógicas inovadoras e com metodologias ativas de aprendizagem, como, por exemplo, na aprendizagem baseada em projetos; aprendizagem baseada em problemas; sala de aula invertida; ensino híbrido, com encontros presenciais e a distância, e na rotação por

estações de aprendizagem, práticas que são alinhadas às especificidades e pressupostos da Educação Profissional.

Filho [23] apresenta algumas das práticas inovadoras listadas acima, além de outras estratégias didáticas ativas que atendem às necessidades pedagógicas da Educação Profissional e que, de acordo com a investigação desta pesquisa, podem empregar recursos de IAGen em suas dinâmicas e promover inclusão e literacia digital e, consequentemente, a apropriação dessas novas tecnologias nas rotinas de estudo e aprendizagem. Entretanto, do ponto de vista dos docentes, conforme Costa, Ribeiro e Mossin [24], para que a inteligência artificial possa ser considerada como uma ferramenta promissora e aliada aos professores, é necessário capacitação adequada com vistas a superar os desafios dos caminhos pouco conhecidos a que ela tem oferecido desde sua recente apresentação à sociedade.

É importante considerar que os recursos de IAGen, como o ChatGPT, apresentam limitações e podem gerar respostas imprecisas por falta de adaptabilidade dos usuários ao sistema, além de ainda não serem capazes de apresentar um nível de interação semelhante ao nível humano, o que pode acarretar mal entendimento tanto na interpretação dos comandos que recebem quanto nas respostas que provêm [10]. São promissoras as possibilidades de integração da inteligência artificial na educação, apesar disso, que para haja uma escalabilidade sustentável do uso desses recursos é necessário definir padrões de privacidade, segurança, regulamentação e ética e manter um olhar crítico sobre todos os resultados obtidos para, assim, seja possível vislumbrar o uso eficiente e seguro da IAGen na educação [1].

3. Procedimentos Metodológicos

Neste estudo, realizou-se uma revisão sistemática de literatura (RSL) de caráter exploratório, sob a forma de meta-síntese e/ou meta-análise qualitativa, pois de acordo com Siddaway, Wood e Hedges [25], esse tipo de revisão é apropriado para integrar pesquisas que visam estudos qualitativos sobre um tema para explorar conceitos ou teorias que gerem análises e explicações inovadoras sobre o fenômeno em estudo. Para a delimitação do tema de estudo, bem como a elaboração da pergunta que orienta esta pesquisa, foi empregada a abordagem PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) [26]. Segue a descrição dos elementos dessa abordagem no contexto deste trabalho: **i)** População: professores e estudantes; **ii)** Intervenção: identificação das características das práticas pedagógicas que utilizam o ChatGPT; **iii)** Comparação: diferenças, se encontradas, entre as práticas na educação geral e na educação profissional; **iv)** Resultados: descrições das práticas pedagógicas, contextos, abordagem e impressões sobre os resultados.

O desenvolvimento desta RSL ocorreu em 3 etapas, demonstradas a seguir (figura 2).

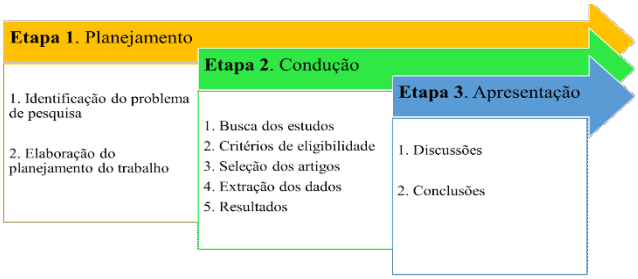

Figura 2. Etapas da revisão sistemática de literatura.

3.1 Estratégias de Busca

O processo de busca dos dados bibliográficos foi realizado no mês de setembro de 2023 nas seguintes bases de dados: Periódicos CAPES; Scopus e Science Direct. A fim de limitar o escopo da presente revisão e responder com precisão a pergunta de pesquisa que motiva este estudo, foram utilizados os seguintes descritores e operadores booleanos na *string* de busca das três bases consultadas: (("educação" **OR** "education" **OR** "práticas pedagógicas" **OR** "pedagogical practices") **AND** ("chatgpt")). Importante destacar que foram usados, também, os descritores "Educação Profissional", "Professional Education" e "Vocational Education and Training", entretanto, na ocasião da pesquisa, eles não proporcionaram resultados adicionais aos obtidos ao final da busca.

Os estudos preliminarmente encontrados, sem a aplicação de filtros, apresentaram os seguintes números: Periódicos CAPES 704 referências; Scopus 351 e Science Direct 486, totalizando 1.541 registros. É possível perceber que uma grande gama de dados foi encontrada, em sua grande maioria, de estudos primários sob a forma de artigos científicos que tratavam de temas que não dialogam com o propósito deste trabalho definido da etapa de elaboração do protocolo da pesquisa. Por essa razão, julgou-se necessário aplicar filtros às buscas nas bases de dados para aproximar os resultados ao objetivo desta RSL.

De acordo com Dermeval [27], os critérios de exclusão são definidos a partir de questões práticas e do tópico da pesquisa para restringir os resultados da revisão ao objeto investigado. Nesse sentido, nas bases de dados Plataforma Periódico CAPES, Science Direct e Scopus, foram utilizados os seguintes filtros de exclusão: (i) outras línguas que não Português, Inglês e Espanhol; (ii) temas e publicações que tratassem das áreas da medicina e saúde, por não haver convergência com as práticas pedagógicas que aqui são buscadas; (iii) todas as fontes que não fossem artigos científicos revisados por pares; (iv) estudos que não tivessem acesso aberto. O recorte temporal das buscas compreende os anos de 2022 e 2023, período em que o ChatGPT tem estado disponível aos usuários.

3.2 Critérios de Elegibilidade

Passada a etapa de buscas, os artigos pré-selecionados foram importados em arquivo BibTeX para a ferramenta

Parsifal[1], que é um recurso *online projetado* para apoiar pesquisadores no planejamento e condução de revisões sistemáticas de literatura, além de permitir o compartilhamento simultâneo das informações entre os autores das pesquisas. No Parsifal, foram realizadas as deduplicações dos documentos e a avaliação dos mesmos a partir dos critérios de inclusão e exclusão que foram *a priori* estabelecidos em alinhamento com os objetivos da pesquisa. Foram aplicados 2 fatores de inclusão: **i)** dois dos termos de busca estão presentes em pelo menos um dos seguintes metadados do artigo: título, resumo ou palavras-chave; **ii)** o artigo apresenta ou descreve uma prática pedagógica. Os critérios de exclusão, por sua vez, englobaram os seguintes 5 fatores: **i)** o artigo trata da área da medicina / saúde; **ii)** o artigo não é um estudo primário; **iii)** o artigo não apresenta intervenção docente na prática pedagógica; **iv)** o artigo desenvolve bases conceituais e não empíricas; **v)** o artigo é duplicado.

3.3 Seleção dos Artigos

Os artigos selecionados foram lidos e rigorosamente avaliados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, pois a avaliação de qualidade é crucial para medir a importância e a força das evidências na revisão, uma vez que estudos de alta qualidade tendem a oferecer dados mais robustos [27]. Desta forma, foram avaliados nos artigos os aspectos que orientam esta pesquisa no sentido de descrever como as características das práticas pedagógicas que utilizam o ChatGPT podem ser aplicadas na Educação Profissional.

3.4 Extração dos Dados

Durante a leitura completa dos artigos selecionados, foram extraídos os dados que responderam às seguintes Questões de Avaliação (AQ): **(AQ1)** Em qual nível de ensino, curso e unidade curricular ocorre a prática pedagógica apresentada no estudo? **(AQ2)** Qual o objetivo da prática pedagógica apresentada no estudo? **(AQ3)** Qual a metodologia empregada na prática pedagógica desenvolvida no estudo? **(AQ4)** Qual a percepção dos autores acerca dos resultados obtidos na prática pedagógica relatada no estudo? A cada uma dessas questões foram atribuídos pontos nos valores de 0, 0,5 ou 1. Os artigos que receberam pontuação superior a 2,5 pontos foram selecionados para a próxima etapa do trabalho a fim de responder às Questões de Avaliação desta revisão.

3.5 Resultados

Para Page [28], as revisões sistemáticas geram diversos tipos de conhecimento para vários usuários, por essa razão, para assegurar o valor agregado ao estudo, os autores devem fornecer um relato transparente, completo e preciso sobre o propósito da revisão, as etapas realizadas e os resultados encontrados. Nesse sentido, esta pesquisa foi desenvolvida de acordo com as diretrizes do *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), na sua versão 2020, uma vez que os critérios de verificação desse protocolo são relevantes e apropriadas para publicações que avaliam intervenções sociais e educacionais [28].

Conforme mencionado na seção 3.1, foram encontrados 1.541 documentos nas três bases de dados consultadas sob os quais foi realizado um processo de filtragem para delimitar a busca e tornar os resultados mais significativos ao propósito da RSL. Após esse processo, 265 artigos foram selecionados para o estudo de seleção; desses 47 eram duplicados. Os 218 artigos restantes foram lidos e analisados no sentido de atender aos critérios de inclusão e exclusão definidos pelos pesquisadores. A grande maioria destes artigos não reportava dados empíricos sobre práticas pedagógicas, outros dissertavam sobre as áreas de medicina e saúde, dois eram revisões sistemáticas de literatura e outros dois não tinham acesso aberto, o que tornou impossível suas avaliações.

Todo o processo de seleção e aplicação dos critérios de elegibilidade dos estudos pode ser observado através do fluxograma do modelo PRISMA da Figura 3.

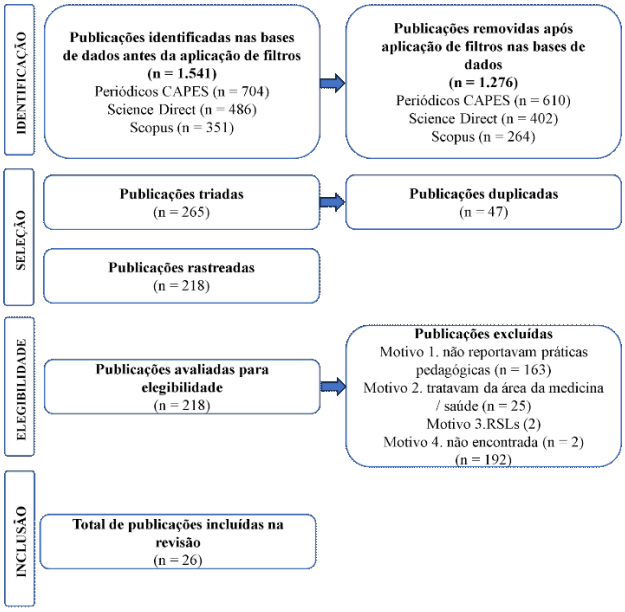

Figura 3. Diagrama PRISMA de seleção dos artigos

Tabela 1. Lista dos 26 artigos aprovados

Código	Artigo (referência)
A 1.	C. K. Y. Chan, "A comprehensive AI policy education framework for university teaching and learning," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 20, no. 1, p. 38, 2023.
A 2.	Y. Li et al., "Can large language models write reflectively," *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 4, p. 100140, 2023.

A 3. Y. Wardat et al., "ChatGPT: A revolutionary tool for teaching and learning mathematics,"*Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, vol. 19, no. 7, p. em 2286, 2023.

A 4. P. Stutz et al., "Ch (e) atgpt? An Anecdotal Approach on the Impact of Chatgpt on Teaching and Learning Giscience," *Preprint*, https://doi.org/10.35542/osf.io/j3m9b, 2023.

A 5. L. M. Sánchez-Ruiz et al., "ChatGPT Challenges Blended Learning Methodologies in Engineering Education: A Case Study in Mathematics," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 10, p. 6039, 2023.

A 6. M. M. Rahman, Y. Watonabe, "ChatGPT for education and research: Opportunities, threats, and strategies," *Applied Sciences*, vol. 13, no. 9, p. 5783, 2023.

A 7. P. Bitzenbauer, "ChatGPT in physics education: A pilot study on easy-to-implement activities," *Contemporary Educational Technology*, vol. 15, no. 3, p. ep430, 2023.

A 8. M. A. R. Vasconcelos, R. P. dos Santos, "Enhancing STEM learning with ChatGPT and Bing Chat as objects to think with: A case study," *arXiv preprint arXiv:2305.02202*, 2023.

A 9. L. Kohnke, B. L. Moorhouse, D. Zou, "Exploring generative artificial intelligence preparedness among university language instructors: A case study," *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 5, p. 100156, 2023.

A 10. A. Shoufan, "Exploring Students' Perceptions of CHATGPT: Thematic Analysis and Follow-Up Survey," *IEEE Access*, 2023.

A 11. E. M. Bonsu and D. Baffour-Kodua, "From the consumers' side: Determining students' perception and intention to use ChatGPT in Ghanaian higher education," *Journal of Education, Society & Multiculturalism*, vol. 4, no. 1, pp. 1-29, 2023.

A 12. A. Farazouli et al., "Hello GPT! Goodbye home examination? An exploratory study of AI chatbots impact on university teachers' assessment practices," *Assessment & Evaluation in Higher Education*, pp. 1-13, 2023.

A 13. M. N. Dahlkemper, S. Z. Lahme, P. Klein, "How do physics students evaluate artificial intelligence responses on comprehension questions? A study on the perceived scientific accuracy and linguistic quality of ChatGPT," *Physical Review Physics Education Research*, vol. 19, no. 1, p. 010142, 2023.

A 14. M. Elkhodr et al., "ICT students' perceptions towards ChatGPT: An experimental reflective lab analysis," *STEM Education*, vol. 3, no. 2, pp. 70-88, 2023.

A 15. A. Lozano, C. Blanco Fontao, "Is the education system prepared for the irruption of artificial intelligence? A study on the perceptions of students of primary education degree from a dual perspective: Current pupils and future teachers," *Education Sciences*, vol. 13, no. 7, p. 733, 2023.

A 16. S. M. J. Uddin et al., "Leveraging ChatGPT to Aid Construction Hazard Recognition and Support Safety Education and Training," *Sustainability*, vol. 15, no. 9, p. 7121, 2023.

A 17. B. Eager and R. Brunton, "Prompting higher education towards AI-augmented teaching and learning practice," *Journal of University Teaching & Learning Practice*, vol. 20, no. 5, p. 02, 2023.

A 18. H. Ibrahim et al., "Rethinking Homework in the Age of Artificial Intelligence," *IEEE Intelligent Systems*, vol. 38, no. 2, pp. 24-27, 2023.

A 19. C. K. Y. Chan, W. Hu, "Students' Voices on Generative AI: Perceptions, Benefits, and Challenges in Higher Education," *arXiv preprint arXiv:2305.00290*, 2023.

A 20. M. I. Jowarder, "The Influence of ChatGPT on Social Science Students: Insights Drawn from Undergraduate Students in the United States," *Indonesian Journal of Innovation and Applied Sciences (IJIAS)*, vol. 3, no. 2, pp. 194-200, 2023.

A 21. R. Yilmaz and F. G. Karaoglan Yilmaz, "The effect of generative artificial intelligence (AI) - based tool use on students' computational thinking skills, programming self-efficacy and motivation," *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 1, p. 100147, 2023.

A 22. P. Limna et al., "The use of ChatGPT in the digital era: Perspectives on chatbot implementation,"

Journal of Applied Learning and Teaching, vol. 6, no. 1, 2023.

A 23. I. S. Chaudhry et al., "Time to Revisit Existing Student's Performance Evaluation Approach in Higher Education Sector in a New Era of ChatGPT—A Case Study," *Cogent Education*, vol. 10, no. 1, p. 2210461, 2023.

A 24. J. M. Romero Rodríguez et al., "Use of ChatGPT at university as a tool for complex thinking: Students' perceived usefulness," 2023.

A 25. A. Tlili et al., "What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education," *Smart Learning Environment*, vol. 10, no. 15, 2023.

A 26. S. Hargreaves, "'Words Are Flowing Out Like Endless Rain Into a Paper Cup': ChatGPT & Law School Assessments," *The Chinese University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper*, n. 2023-03, 2023.

4. Discussão: análise das práticas pedagógicas com o uso do ChatGPT e possibilidades para EPT

Esta seção apresenta os resultados obtidos nesta revisão nas respostas às Questões de Avaliação. Elas possibilitam identificar as práticas pedagógicas que utilizam o ChatGPT e as possibilidades de alinhamento desses modelos de práticas para aplicação na Educação Profissional. A figura 4 apresenta a nuvem de palavras produzida a partir da análise bibliométrica realizada pela ferramenta Voyant Tools[2] sobre a co-ocorrência dos termos mais empregados nas 26 obras selecionadas para análise.

Figura 4. Nuvem de co-ocorrências de termos nos artigos selecionados. Fonte: Voyant Tools

4.1 Nível de Ensino, Curso e Unidade Curricular das Práticas

Com base na análise das respostas obtidas para esta seção, é possível perceber que a maioria dos estudos, 21 artigos, foi realizada no nível superior de graduação (A1, A2, A5, A6, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A26), indicando um foco de pesquisa nas aplicações do ChatGPT no ensino universitário. Dois trabalhos abordaram o uso desta IAGen no ensino médio (A3, A7), sugerindo que a tecnologia também tem sido explorada na educação básica, ainda que em menor escala. Além disso, outros dois artigos não identificaram o nível educacional em que as práticas foram executadas, (A8 e A25), enquanto um trabalho, (A4) foi identificado como nível de pós-graduação.

Sobre as áreas de conhecimento mais exploradas nos artigos, foi utilizada a Tabela do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para enquadrar os cursos nos quais as práticas ocorreram [29]. Foi observada a predominância das abordagens multidisciplinares (A1, A8, A11, A12, A17, A18, A19, A20, A22, A24, A25) perfazendo um total de 11 artigos. Cinco estudos (A3, A4, A7, A13, A21) foram realizados em cursos das Ciências Exatas e da Terra: Matemática (ensino médio), Ciências Geográficas, Física, em dois trabalhos, sendo um no ensino médio, e Ciências da Computação. As Ciências Sociais Aplicadas foram exploradas em quatro estudos (A6, A14, A23, A26), nos cursos de Programação de Computadores, Tecnologia da Informação, Administração e Direito. Os demais cursos abordados nos estudos têm três cursos de Engenharias (A5, A10, A16), sendo um não especificado, outro da Computação e da área Civil; um curso das Ciências da Saúde (A2) em Farmácia; um na área da Linguística (A9) em Inglês; e um das Ciências Humanas (A15) sobre Ensino e Aprendizagem de Ciências.

A partir dessa análise, buscando alinhamento das práticas estudadas com a EPT, é possível inferir que os níveis de ensino reportados pelas práticas pedagógicas presentes nos estudos atendem as demandas dos cursos oferecidos pela Rede Federal EPCT [18], pois essa abrange cursos de Ensino Técnico, Médio, Graduação e Pós-graduação. Entretanto, como é possível perceber nos artigos investigados, os estudos das práticas que envolvem as IAGens no Nível Técnico, Ensino Médio e cursos de Pós-graduação ainda carecem ser mais explorados para que se possa ampliar esta discussão. Por outro lado, a diversidade de cursos explorados nos artigos demonstra que a multidisciplinaridade mostrada nos estudos tem potencial de aproximar as práticas estudadas nos artigos aos conceitos fundamentais da EPT, pois aponta no sentido de desenvolver uma práxis educativa em espaços formais e não-formais de ensino e em situações reais de aprendizagem [21], contemplando todas as dimensões da vida dos indivíduos, pré-requisito incondicional na formação plena para a cidadania [14].

4.2 Objetivos das Práticas

Os objetivos das práticas analisadas mostram mais proeminência nos estudos que buscaram explorar e investigar as percepções, atitudes e intenções de uso do

ChatGPT por parte de estudantes e professores (A3, A4, A9, A10, A11, A13, A15, A19, A22, A24), estes 10 artigos expressam, de forma justificável, uma curiosidade científica diante do ineditismo da inserção desse recurso de IAGen no contexto educacional. Outros seis trabalhos (A2, A12, A16, A18, A23, A26) tiveram como foco avaliar a eficácia do desempenho do ChatGPT na produção de textos em respostas a tarefas acadêmicas e seu potencial de representar riscos à integridade acadêmica e autoral, como na prática de plágio. Ainda, em relação ao desenvolvimento de pensamento crítico e reflexivo sobre a utilização da tecnologia, quatro trabalhos focaram nesse sentido (A7, A8, A20, A25). De forma complementar, o estudo (A1) objetiva o desenvolvimento de políticas educacionais para a inserção desse recurso na educação. Finalmente, a avaliação sobre as potencialidades do ChatGPT, em diferentes metodologias e abordagens que o comportem, foi descrita nos documentos (A5, A6, A14, A17, A21).

Do ponto de vista da Educação Profissional, os resultados descritos acima vêm ao encontro das bases conceituais da EPT na medida em que, além de explorarem as percepções e intenções de docentes e discentes, o que é fundamental para a adoção dessa tecnologia, também investigam o uso crítico e reflexivo desse recurso e, dessa forma, concebem uma perspectiva emancipadora do uso da ferramenta às práticas pretendidas na Educação Profissional.

É possível perceber, ainda, que somente cinco estudos (A5, A6, A14, A17, A21) abordaram em seus objetivos a aplicação do ChatGPT nas metodologias de ensino-aprendizagem. Considerando esse objetivo em um baixo número de estudos, diante da quantidade de obras avaliadas, é possível inferir que mais investigações sobre o tema são necessárias a fim de alcançar, na EPT, os objetivos de, por meio de novas práticas, desenvolver nos estudantes habilidades e competências básicas para resoluções de problemas no mundo em que vivem, em contextos significativos que os conceba como protagonistas das suas formações [6].

4.3 Metodologias das Práticas

Com relação aos métodos adotados pelas práticas pedagógicas descritas nos artigos estudados, foram prevalentes entrevistas e a utilização de questionários com professores e estudantes para obter dados qualitativos e quantitativos acerca das perspectivas, opiniões e percepções sobre o uso do ChatGPT na rotina educacional (A1, A3, A5, A9, A10, A11, A15, A19, A20, A22, A24). Notadamente, esses artigos têm relação semelhante aos artigos apresentados na seção anterior, sobre o objetivo das práticas, pois em ambas as seções as percepções dos participantes foram exploradas. Alguns estudos (A2, A4, A6, A7, A12, A13, A14, A26) realizaram avaliações do desempenho do ChatGPT em responder questões, produzir textos ou resolver tarefas acadêmicas. De forma similar, foram realizados experimentos comparativos entre grupos de participantes das práticas no intuito de avaliar o desempenho do recurso de IA, os impactos sobre os resultados das tarefas, bem como o interesse e engajamento dos estudantes (A18, A21, A23). Em um grupo menor, em contextos mais específicos, as metodologias aplicadas envolveram simulações (A8, A16), estudo de caso (A25) e discussões sobre metodologias apropriadas à aplicação das IAGens (A17).

A partir da análise das metodologias empregadas nos artigos é possível perceber que todas as obras selecionadas têm centralidade na participação dos sujeitos envolvidos nas práticas - condição conceitual concebida por esta pesquisa. Por serem acessíveis de qualquer lugar, os recursos de IAGen favorecem as metodologias ativas de aprendizagem, possibilitam o compartilhamento de dados em tempo real, e permitem ensino e estudo personalizados, auxiliam na pesquisa e, desta forma, geram autonomia nos estudantes na coleta de informações [22]. Por esses motivos, sob a ótica de uma de uma pedagogia crítica, que caracteriza a Educação Profissional, os estudos aqui revisados parecem atender aos interesses da EPT.

4.4 Percepções dos Autores sobre os Resultados das Práticas

Nesta seção foram capturadas diferentes nuances das impressões dos trabalhos analisados. Sobre os resultados obtidos nas práticas, é possível destacar alguns pontos recorrentes que ressaltam o potencial do ChatGPT para apoiar o processo de aprendizagem (A2, A4, A6, A10, A18, A20, A23), contudo também foram mencionadas suas limitações atuais e a necessidade de uso com cautela e a necessária orientação de educadores. Outros estudos, como A1, A4, A6, A9, A15, A17, A19, A22, A25 enfatizam a importância de estabelecer estratégias, políticas e diretrizes para garantir a incorporação responsável e o uso pedagógico adequado desse recurso de IAGen na educação. Em (A3, A7, A11, A14, A16, A21) são destacados os impactos positivos da utilização desse recurso para promover motivação, engajamento e o melhoramento do desempenho dos estudantes. Alguns autores (A5, A8, A10, A12, A13, A20) destacam o potencial do ChatGPT para desenvolver habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas e avaliação da qualidade das informações pelos estudantes. Há, ainda, preocupação com a confiabilidade e as limitações desse recurso (A4, A13, A18, A23), demandando adaptações nas estratégias e métodos de avaliação. Por fim, foram relatadas percepções mistas dos estudantes (A19, A22), com visões positivas sobre os benefícios, mas também preocupações com questões éticas, de precisão e privacidade.

Os resultados parecem convergir para uma avaliação de que o ChatGPT tem grande potencial de impactar positivamente a educação, mas seu uso inicial ainda requer adaptações, estratégias adequadas e políticas que orientem e normatizem sua incorporação responsável pelos educadores a fim de que seus benefícios sejam maximizados e os riscos mitigados nas práticas educacionais. Além disso, para que os professores possam ter na inteligência artificial uma aliada promissora, é

necessário capacitação adequada no sentido superar os desafios que o recentismo desse recurso oferece [24].
Diante deste cenário, parece necessário que a Educação Profissional aproxime suas teorias, metodologias e abordagens dessa nova tecnologia, por meio de iniciativas exploratórias para obter impressões próprias e sentimentos acerca da utilização da inteligência artificial em suas práticas pedagógicas e, assim, siga promovendo uma formação humana integral a partir das bases que entendem o trabalho como princípio educativo [4].

Conclusões

Em síntese, os achados percebidos ao longo desta pesquisa demonstram que as primeiras práticas pedagógicas que utilizam o ChatGPT na educação analisadas nesta revisão apontam as seguintes características: são realizadas majoritariamente no âmbito do ensino superior; têm como objetivo principal avaliar o desempenho do uso da ferramenta em tarefas acadêmicas junto a estudantes e professores e, então, perceber as percepções dos envolvidos; utilizam de metodologias ativas no sentido do uso da inteligência artificial em situações reais do cotidiano dos indivíduos; identificam um sentimento positivo na integração dos recursos de IAGen no processo de ensino-aprendizagem, porém destacam os desafios e limitações atuais da sua incipiente utilização.

Em resposta à pergunta de pesquisa desta revisão, sobre como as características das práticas pedagógicas que utilizam o ChatGPT podem ser aplicadas na EPT, é possível concluir que, no escopo da Educação Profissional e Tecnológica, e com respeito as suas bases conceituais, o emprego da inteligência artificial pode aproximar os indivíduos às novas tecnologias e gerar autonomia nos estudantes por meio de metodologias ativas que os permitam atuar como protagonistas no desenvolvimento de habilidades e competências básicas no mundo contemporâneo, na busca de respostas a problemas reais do cotidiano e no desenvolvimento de projetos significativos para suas vidas.

Ainda, nesse sentido, dentro de uma pedagogia crítica, reflexiva e ética sobre os recursos tecnológicos presentes no mundo da educação e do trabalho, esta pesquisa observa o tangenciamento dos recursos de IAGen ao centro da base fundamental da EPT e os entende como promissores no desenvolvimento de abordagens de ensino inovadoras e ativas afeitas à Educação Profissional como, por exemplo, na aprendizagem baseada em projetos e problemas; no ensino híbrido e simulações. Tais abordagens possibilitam a adoção da inteligência artificial como recurso criativo e fonte de pesquisa e informação na construção da formação humana integral, que se pretende aos estudantes da EPT, associada ao trabalho como princípio educativo e à pesquisa como princípio pedagógico.

Consideram-se, portanto, os resultados deste trabalho significativos e relevantes para motivar novas pesquisas que tragam luz a uma temática que, por ora, apresenta caminhos "desconhecidos" e que, julga-se, devem ser explorados, percorridos e devidamente mapeados.

Notas

[1]Parsifal. https://parsif.al/

[2]Voyant Tools https://voyant-tools.org/

Referências

[1] E. Kasneci et al., "ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education," *Learning and individual differences*, vol. 103, p. 102274, 2023.

[2] J. C. Libâneo, "Pedagogia e pedagogos: inquietações e buscas," *Educar em Revista*, no. 17, pp. 153-176, 2001.

[3] M. A. S. Franco, "Práticas pedagógicas de ensinar-aprender: por entre resistências e resignações," *Educação e Pesquisa*, vol. 41, pp. 601-614, 2015.

[4] D. Saviani et al., "O trabalho como princípio educativo frente às novas tecnologias," em *Novas tecnologias, trabalho e educação: um debate multidisciplinar*, Petrópolis: Vozes, 1994, pp. 151-168.

[5] E. M. A. Sobrinho e J. A. Rivera, "A utilização das TIC's de forma criativa e inovadora no contexto da Educação Profissional e Tecnológica," *Educitec-Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico*, vol. 7, pp. e 110321- e 110321, 2021.

[6] E. F. Barbosa e D. G. de Moura, "Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica," *Boletim Técnico do Senac*, vol. 39, no. 2, pp. 48-67, 2013.

[7] J. S. Cunha et al., "Potencialidades e limitações da plataforma Kahoot! no ensino técnico e profissionalizante: um relato de experiência," *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, vol. 33, pp. 113-121, 2022.

[8] S. Doroudi, "The intertwined histories of artificial intelligence and education," *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, vol. 1, pp. 1-44, 2022.

[9] R. Baltar e C. S. Baltar, "Professores serão substituídos pela inteligência artificial?," *Authorea Preprints*, 2023.

[10] D. Baidoo-Anu e L. O. Ansah, "Education in the era of generative artificial intelligence (AI): Understanding the potential benefits of ChatGPT in promoting teaching and learning," *Journal of AI*, vol. 7, no. 1, pp. 52-62, 2023.

[11] O. S. Rodrigues e K. S. Rodrigues, "A inteligência artificial na educação: os desafios do ChatGPT," Texto Livre, vol. 16, p. e 45997, 2023.

[12] M. N. Ramos, *História e política da educação profissional*, Curitiba: Instituto Federal do Paraná, 2014, vol. 5.

[13] S. M. Manfredi, *Educação profissional no Brasil: atores e cenários ao longo da história*, Paco Editorial, 2017.

[14] M. Ciavatta, "Trabalho como princípio educativo," in *Dicionário da educação profissional em saúde*, vol. 2, pp. 408-415, 2009.

[15] S. Valer, A. Brognoli e L. Lima, "A pesquisa como princípio pedagógico na Educação Profissional Técnica de Nível Médio para a constituição do ser social e profissional," in *Fórum linguístico*, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2017, pp. 2785-2803.

[16] Ministério da Educação e Cultura, MEC. Plataforma Nilo Peçanha – PNP 2023. [online] Disponível: https://www.gov.br/mec/pt-br/pnp. [Acesso 16 Dez., 2023].

[17] Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*, OECD Publishing, Paris. [online] Disponível: https://doi.org/10.1787/e13bef63-en.[Acesso 19 Nov., 2023].

[18] BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível: https://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm [Acesso 12 Dez., 2023].

[19] BRASIL. Ministério da Educação e Cultura, MEC. Cursos da EPT. [online] Disponível: http://portal.mec.gov.br/cursos-da-ept [Acesso 8 Dez., 2023].

[20] M. G. N. Mizukami et al, *Ensino: as abordagens do processo*, São Paulo: EPU, 1986.

[21] L. Mjelde, "Aprendizagem por meio da práxis e compartilhamento: Lev Vygotsky e a pedagogia da educação profissional," *Boletim Técnico do Senac*, vol. 41, no. 3, pp. 30-53, 2015.

[22] J. Moran, "Tecnologias digitais para uma aprendizagem ativa e inovadora," em *A Educação que Desejamos: novos desafios e como chegar lá*, vol. 5, p. 1-232, 2017.

[23] G. C. D. Filho," Aprender fazendo: guia de estratégias didáticas para a Educação Profissional," Dissertação de Mestrado. Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 2019.

[24] M. A. Costa, G. Ribeiro e E. A. Mossin, "Inteligência artificial: contributos para a prática docente na educação profissional,"*Conexões-Ciência e Tecnologia*, vol. 17, p. 022018, 2023.

[25] A. P. Siddaway, A. M. Wood and L. V. Hedges, "How to do a systematic review: a best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses," *Annual review of psychology*, vol. 70, pp. 747-770, 2019.

[26] M. C. B. Galvão and I. L. M. Ricarte, "Revisão sistemática da literatura: conceituação, produção e publicação,"*Logeion: Filosofia da informação*, vol. 6, no. 1, pp. 57-73, 2019.

[27] D. Dermeval, J. A. P. de M. Coelho e I. I. Bittencourt, "Mapeamento sistemático e revisão sistemática da literatura em informática na educação," em *Metodologia de Pesquisa Científica em Informática na Educação: Abordagem Quantitativa*, Porto Alegre: SBC, 2020.

[28] M. J. Page et al., "A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas," *Revista Panamericana de Salud Pública*, vol. 46, p. e112, 2023.

[29] Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Tabela das Áreas do Conhecimento. [online] Disponível: https://www.fap.com.br/sepesq_arquivos/tabela_cnpq.pdf. [Acesso 26 Dez., 2023]

Informação de contato dos autores:

Carlos Eduardo Berta Fischer
R. Fagundes Varela, 1187 / 508 B - Areias, São José
Santa Catarina
Brasil
carlosebfischer@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-6822-6578

Douglas Paulesky Juliani
R. Quatorze de Julho, 150 - Coqueiros, Florianópolis
Santa Catarina
Brasil
douglas.juliani@ifsc.edu.br
https://orcid.org/0000-0002-9658-2062

Sabrina Bleicher
R. Quatorze de Julho, 150 - Coqueiros, Florianópolis
Santa Catarina
Brasil
sabrina.bleicher@ifsc.edu.br
https://orcid.org/0000-0002-0457-3493

Carlos Eduardo Berta Fischer
É licenciado em Letras - Inglês pela PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e mestrando em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) pelo IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina.

Douglas Paulesky Juliani
É pós-doutor, doutor e mestre em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente é professor vinculado ao programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional do IFSC.

Sabrina Bleicher
É doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC, mestre em Design pela Universidade de Aveiro (Portugal). Atualmente é professora vinculada ao programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional do IFSC.